PokéField 요구사항 정의 및 충족 현황

목차

목적·범위·판정 원칙 1
필수 기능 2
비기능 요구사항 3
심화 기능 실제 수준 4
해결한 문제와 남은 제한 4
요구사항별 제출 증빙 연결 5
배포·수집 기록 근거 갱신 6
정의서 4장 전수 증빙 연결 6
최신 셀프 재점검·배포 관찰 7
제출 증빙 내장 보완 7

> 제출 문서 보완 기준: 2026-10-23의 기존 실행 기록과 공식 셀프 점검 결과입니다. 기존 검증 이력은 보존합니다. 선행 갱신은 브라우저 저장 관련 8개 테스트·Cloud 읽기였고, 최신 재점검의 163개 격리 회귀·브라우저 결과는 마지막 최신 절에 구분합니다. 유료 API·재색인은 실행하지 않았습니다. 실제 GMS, 로컬 Python, 응답 캐시, 저장 응답 재생, FakeLLM/FakeEmbeddings를 구분합니다. 심화 F2013~F2016은 **미선택**입니다.

기준일: 2026-10-23. 근거는 사용자 제공 「AI코어프로젝트_2회차_요구사항정의서」, 현재 코드와 실제 검증 결과입니다. 원본 PDF는 변경하지 않고 본 프로젝트의 구현/검증 대조표를 최신화합니다.

목적·범위·판정 원칙

도메인 선정과 데이터 조건

포켓몬은 타입·특성·능력치·진화·세대 차이를 구조화 데이터로 검증할 수 있고, 설정·변화 이유처럼 외부 문서 근거가 필요한 질문도 함께 다룰 수 있어 선정했습니다. 확보한 규모는 **1,025종·1,351형태·6,260세대별 행**입니다. 종 수와 형태 수, 색인 청크 수는 서로 다른 지표입니다. 메타 색인은 6,260건이며 외부 문서는 한국어 Wikipedia 10종 범위의 15개 문서-종 연결, 64청크입니다.

근거가 필요한 대표 질문은 다음과 같습니다.

1. "팬텀의 6세대와 7세대 특성은 어떻게 달라졌나요?"는 두 세대 메타데이터가 필요합니다. 변경 이유는 외부 문서에 있을 때만 설명합니다.
2. "피카츄는 무엇으로, 어떤 조건에서 진화하나요?"는 진화 관계와 조건 근거가 필요합니다.
3. "9세대에서 몸통박치기를 레벨업으로 배우는 포켓몬은?"은 버전·습득 방법이 있는 기술 데이터가 필요합니다.
4. "리자몽에게 바위 공격은 몇 배인가요?"는 실제 복합 타입과 세대별 상성 규칙이 필요합니다.

PokéAPI는 구조화 메타데이터·기술 데이터, Wikipedia는 외부 설명의 원천입니다. 세부 조건과 미확인 이미지 권리는 출처 및 이용 조건을 따릅니다. API 접근 가능성을 캐릭터 콘텐츠 재배포 허락으로 해석하지 않습니다.

포켓몬 구조화 데이터와 Wikipedia 문서를 검색해 근거를 갖춘 질문 응답을 제공합니다. 필드·도감·수집·추천 추적은 동일 데이터/RAG를 활용하는 응용 UI다. `pokemon_id`(형태)와 `species_id`(종), 세대의 역학 정보와 게임별 실제 등장 여부를 구분합니다. 없는 값/조건/이유는 만들어내지 않습니다.

통과는 기재된 실행 범위에서의 판정이며 코드 존재만을 뜻하지 않습니다. 캐시 재생·모의 테스트·실제 유료 API를 구분합니다. 필수 기능은 12/12 재검증 통과이나, 서비스 출력 품질 문제와 비기능 미확인 사항은 별도로 남깁니다.

필수 기능

ID	요구사항 및 실제 동작	판정	코드·실행 근거
F2001	항목 메타데이터 로드·검색 텍스트 준비	통과	`src/catalog.py`; 1,025종/1,351형태/6,260행 실제 로드
F2002	메타데이터 임베딩·색인·중복 방지	통과	`src/vector_store.py`; 복사 DB 전체 재색인 2회 changed=0, skipped=6260
F2003	전문가 프롬프트 검색어 추출	통과(캐시/모의 및 기존 파이프라인 실행 범위)	`prompts/extract_query.txt`, `DocumentService.collect`; 자체 이름 포함, QueryPlan 검증. 최신 서비스 4회에는 신규 추출 API 호출 미포함
F2004	외부 문서 후보 선별·본문 수집	통과(저장 Wikipedia 응답 재생 범위)	`DocumentService.collect`; 후보 목록 ID 제한·자체 문서 우선·원문/권리 저장. 연락처 공란이므로 새 위키 HTTP 수집 미실행
F2005	외부 문서 청킹·별도 색인	통과	`index_saved`; 64청크·15문서-종 연결, 분할 설정 비교와 변경 없는 재색인 확인
F2006	두 컬렉션 검색·필수 선택 메타데이터·근거 병합	통과	`RagService.retrieve`, VectorStore; 진화/상성/기술의 조기 반환에도 선택 ID·세대의 색인 근거 포함. k=1/3/5, ID 중복 제거 검증
F2007	LangGraph 검색→생성·근거 중심 응답	통과(대표 사례)	`build_graph`: START→retrieve→generate→END. 실제 GMS 답변·확인 불가 응답. 의미적 환각 전부를 보장하지 않음
F2008	인용 번호·문서 제목·원문 링크	통과	`validate_citations`, `cited_sources`, `render_sources`; 실제 LLM 4사례 번호 검증 및 브라우저 출처 표시

ID	요구사항 및 실제 동작	판정	코드·실행 근거
F2009	항목 선택·항목별 대화 분리	통과	`render_global_chat`, `render_chat`; 전체/25:9/26:9 전환 및 피카츄 재진입 2개 메시지 복원
F2010	도메인 특화 기능과 근거	통과(기능), 출력 품질 문제 있음	`generation_compare.py`, `battle.py`; 팬텀 6→7 특성 변화·두 세대 근거·상성/기술 Python 계산. 실제 비교 답변의 모순된 확인 불가 문구 별도 기록
F2011	자연어 탐색·정확한 조건 필터·결과→질문	통과	`natural_search.py`, `ui_rag.py`, `lab_ui.py`; 실제 Chrome에서 특성/기술 첫·추가 페이지 선택→탭 전환→로컬 근거 답변
F2012	수집/생성 진행 상태·상황별 오류 안내	통과(실행 범위)	키/색인 누락 AppTest, 키 없는 로컬 검색, 실제 localhost 연결 거부 및 재시도 UI. 외부 401/429/5xx 실제 장애 재현 미실행

비기능 요구사항

ID	판정	실제 검증·미확인 범위
NF2001 성능	확인 필요(단일 사용자 측정 양호)	실제 LLM 2.016~6.031초. 최신 로컬 중앙값 약점 0.141초/기술 0.328초. 운영 응답시간 목표·동시성·p95는 미정. 현재 표본만으로 성능 리팩터링하지 않음
NF2002 캐시	통과	반복 수집의 새 HTTP/임베딩 0, changed_chunks=0; 연락처 없이도 캐시 조회 유지
NF2003 키 관리	통과(현재 소스 범위)	환경변수 관리/.env ignore, 95개 텍스트 파일에서 실제 설정 키/토큰 정확 일치 및 sk- 패턴 0. 최종 ZIP 미제공
NF2004 내부 정보 비노출	통과(테스트 범위)	오류 본문에 키·전체 프롬프트·trace 표식을 삽입한 AppTest에서 화면 비노출. 개발 진단 파일은 제출/정적 공개에서 제외 필요
NF2005 모듈 분리	통과	데이터/수집/색인/검색/생성/UI 분리, 155개 회귀 통과. 모든 도메인 코드가 데이터 준비 스크립트에만 존재한다는 뜻은 아님

ID	판정	실제 검증·미확인 범위
NF2006 API 예절	확인 필요(코드 보완 완료)	WIKI_CONTACT 없는 새 요청 차단·캐시 허용, 요청 간격/재시도/Retry-After 모의 검증. 실제 운영 연락처와 신규 수집 성공 확인 필요
NF2007 출처/이용 조건	확인 필요(기록 보완 완료)	출처 문서·15개 위키 문서 목록·15개 이미지 자산 상태 기록. 원작 콘텐츠/이미지 허락과 공개 배포 권한 미확인

심화 기능 실제 수준

제출 심화 과제는 미선택입니다. 아래 표는 코드의 참고 수준이며 선택 과제 통과 판정이나 결과 비교가 아닙니다.

ID	원 요구사항	현재 수준	완료로 표시하지 않는 이유
F2013	직접 프론트 구현·서버 분리	부분 구현	맵·도감은 HTML/CSS/JS Component v2. 질문/답변/근거는 Streamlit 채팅/expander이며 별도 API 서버 기반 전체 프론트 요건 미충족
F2014	MMR 검색 및 유사도 검색 비교	미구현	Chroma 유사도 Top-k만 사용. MMR 경로·결과 비교 없음
F2015	RAG 전후 5개 이상 질문 품질 비교	미구현	동일 질문 비RAG 기준 응답과 요구된 비교표 없음. 실제 LLM 4회는 전후 비교 실험 아님
F2016	서로 다른 종류 외부 문서 출처 결합	미충족	pokemon_docs는 한국어 Wikipedia 한 출처. PokéAPI 메타데이터/기술 CSV 추가는 두 번째 외부 문서 컬렉션 출처 검증이 아님

해결한 문제와 남은 제한

1. 선택형 특수 질문에서 필수 색인 메타데이터가 빠지던 조기 반환을 보완했습니다. 구조화 근거를 앞에 유지해 기존 인용 번호를 보존했습니다.
2. 결과 카드 선택 시 기본 탭 값만 바꾸던 동작을 상태 추적 탭으로 전환했습니다. 기술 검색 결과에도 선택 버튼을 추가했습니다.
3. 키 누락·색인 누락·연결 오류를 구분하고 키 없는 로컬 질문을 유지했습니다.
4. Wikipedia 연락처가 없어도 요청하던 경로를 새 요청 전에 차단했습니다. 실제 연락처/권리를 임의 생성하지 않았습니다.

5. 남은 서비스 품질: 팬텀 비교가 유효한 변경 설명 뒤에 "지금 가진 근거만으로는 확인하기 어렵구나"를 덧붙입니다. `generate()`의 부분 근거 부족 처리 개선이 필요하며 문서 작업 중 코드는 수정하지 않았습니다.

최신 수치·실행 구분은 검증 요약, 상세 출처는 출처/이용 조건을 따릅니다. 원본 데이터/운영 색인/설정 변경 없이 문서만 최신화했습니다.

요구사항별 제출 증빙 연결

요구사항	기존 실행 증빙	검증 범위
F2001~F2005	현재 백엔드 기록	복사 색인, 저장 API 응답·모델 JSON 재생, 청킹 FakeEmbeddings입니다. 신규 실제 수집이 아닙니다.
F2006~F2008	Top-k·그래프, 실제 GMS	인용 검증과 대표 실제 답변 이력입니다. UI는 아래 FakeLLM 캡처입니다.
F2009·F2011	브라우저 연결, 기록 분리	실제 Chrome·로컬 답변·격리 SQLite입니다.
F2010	팬텀 실제 답변, 회귀 로그	변경·인용 기능은 확인됐지만 모순된 확인 불가 문구는 미해결입니다.
F2012	아래 키/색인 안내 및 전체 테스트	격리 오류 상태와 FakeLLM 생성 화면입니다.
NF2001~NF2007	NF 검증, 출처 기록	운영 성능·실제 위키 식별 전송·권리 미확인은 유지합니다.

기존 화면 원본: F2008: 저장 근거와 인용 번호를 표시한 기존 FakeLLM UI입니다. 실제 GMS 답변 화면이 아닙니다.

기존 화면 원본: F2012: 격리 환경의 API 키 누락 안내입니다. 실제 키는 표시하지 않습니다.

상세 화면과 공식 27항목의 판정은 검증 결과에 연결합니다. **필수 12/12는 기록된 실행 범위의 판정**이며 신규 실제 수집·모든 외부 장애·모바일 실기기까지 검증했다는 의미가 아닙니다.

실행 화면은 검증 결과의 화면 증빙에 모았습니다. 이 문서의 판정과 검증 범위는 변경하지 않았습니다.

배포·수집 기록 근거 갱신

공개 필드의 포획 기록은 브라우저 `localStorage`에 저장합니다. 브라우저 프로필·사이트(origin)별로 분리되며 같은 프로필의 탭은 공유합니다. 새로고침 시 복원하고 수집 수·도감·중복 포획 횟수에 반영합니다. 기존 공용 SQLite 포획 기록은 자동으로 가져오지 않습니다.

기존 F2001~F2012의 12/12 판정과 심화 미선택은 기록된 검증 범위로 유지합니다. 개인별 포획 저장은 게임 보완 사항이며 기존 F2009의 전체/항목별 **대화 기록** 분리와 구분합니다. 로그인·계정별 보관 또는 기기 간 동기화 요구사항을 추가한 것은 아닙니다.

관련 현재 코드 3개와 테스트 3개는 선행 A/B 브라우저 검증 당시 사본과 SHA-256이 일치합니다. 선행 관련 단위 테스트 8개 통과 및 기존 실제 로컬 Chrome A/B·복원·도감 결과는 최신 추가 검증을 따릅니다. 과거 SQLite 화면은 현재 개인별 저장 방식의 증거로 사용하지 않습니다.

선행 실제 Cloud는 새 프로필 A/B에 동일 `22 / 1025`가 보였습니다. 최신 관찰은 마지막 최신 절의 각 0건이며 포획 저장 검증은 여전히 남아 있습니다. **Cloud 개인별 저장 충족은 [추가 검증 필요]**이며 기존 필수 기능 판정을 전체 Cloud 재검증 통과로 확장하지 않습니다.

정의서 4장 전수 증빙 연결

정의서 4.1~4.8의 40개 세부 확인 행은 전수 증빙 대조에 연결했습니다. 이는 공식 셀프 27항목과 다른 분해 단위이며 기존 F/NF 판정을 변경하지 않습니다. 화면은 기존 자료를 한 번씩 삽입하고, 로그만 있는 항목은 실제 원본 값의 표·코드 블록으로 제시합니다.

정의서 절	요구사항·범위	실제 연결
4.1	F2001~F2002	로드·중복 방지·색인 표본
4.2	F2003~F2005	검색어·후보·캐시·자체 문서·청킹
4.3	F2006~F2008	Top-k·그래프·인용·없음 안내
4.4	F2009~F2012	대화·탐색·도메인·진행·오류
4.5~4.6	심화 미선택	심화 상태 · 전후 비교 미실행
4.7	NF2001~NF2007	비기능 증빙과 미확인 범위
4.8	제출 점검	셀프·상호·전체 첨부 상태

신규 실제 Wikipedia 수집 진행·완료, 실제 GMS 팬텀 비교 UI, 사용자 사용성 의견, 실제 연락처 전송·권리 허락·상호 결과는 여전히 추가 증빙이 필요합니다. 최신 셀프 26번은 실제 누락이 확인돼 실패이며, 화면 보완 없이 통과로 바꾸지 않습니다.

최신 셀프 재점검·배포 관찰

현재 코드의 격리 회귀는 163/163·49.702초이며 최신 검사를 따릅니다. 선행 155개·163개 수치와 실제 GMS 4회는 각각 당시 결과로 유지합니다. 기능 표의 필수 12/12는 로컬 검증 범위이며 Cloud 전체 통과를 의미하지 않습니다.

공식 셀프 27개 최신 판정은 **통과 16·실패 2·미확인 3·해당없음 6**입니다. 25번은 미확인, 26·27번은 실패로 재판정했습니다. 최신 판정과 근거 및 공식 XLSX를 따릅니다. 상호 결과는 실제 다른 교육생의 작성이 필요합니다.

최신 Cloud 새 A/B는 0건으로 표시됐으나 읽기 전용 검사입니다. 선행 22건 화면은 과거 이력입니다. Cloud 포획 저장·원격 Chroma/RAG는 여전히 추가 검증 필요입니다. 현재 데이터/Chroma 6,260·64 로드는 운영 원본을 복사한 로컬 검사이며 Cloud 건수로 표기하지 않습니다. NF2001·NF2006·NF2007의 미확인 범위와 심화 미선택은 유지합니다.

제출 증빙 내장 보완

판정과 기존 검증 범위는 유지합니다. 최신 셀프 XLSX의 증빙 시트에 이미지 27개를 내장하고 H열을 이미지 번호·셀 위치로 연결했습니다. 검증 요약의 설명 아래 실제 화면을 배치했습니다. 신규 2개 화면은 기존 함수의 격리 QA 진단이며 실제 GMS·운영 Cloud 성공 화면이 아닙니다. NF2001·NF2006·Cloud 전체 흐름은 미확인, 전체 스크린샷·실제 상호 점검 제출은 실패 상태를 유지합니다.